Біохімія

1. За допомогою активності трансаміназ (АЛТ та АСТ) до цитратного циклу може бути доданий наступний інтермедіат:
   a) сукцинат
   b) фумарат
   c) ізоцитрат
   d) 2-оксоглутарат
   e) цитрат

2. Ензим глікогенфосфорилаза розщеплює глікоген. Виберіть правильне твердження щодо цього ферменту:
   a) активується глюкагоном
   b) активується інсуліном
   c) продукт може бути фруктозою
   d) активний тільки в печінці
   e) як коензим для нього необхідний вітамін B1

3. Виберіть неправильне твердження про лактат:
   a) утворюється з пірувату
   b) для його утворення потрібен NADH + H+
   c) утворюється строго тільки в анаеробних умовах
   d) безперервно виробляється еритроцитами
   e) його утворення каталізує фермент лактатдегідрогеназа

4. Виберіть неправильне твердження про глюконеогенез:
   a) амінокислотами, що найчастіше використовуються для глюконеогенезу, є аланін і глутамін
   b) проходить насамперед у печінці та нирках
   c) стимулюється глюкагоном
   d) субстратом можуть також бути жирні кислоти
   e) субстратом може бути також гліцерин

5. Виберіть неправильне твердження про кетонові тіла:
   a) до них належить ацетон, ацетацетат та бетагідроксибутират
   b) утворюються внаслідок голодування
   c) прекурсором для їх утворення є ацетил-КоА
   d) для їхньої утилізації необхідний сукциніл-КоА
   e) оскільки вони є кислотними, організм має вивести їх із сечею

6. Виберіть неправильне твердження про ГМГ-КоА:
   a) утворюється з метилмалонілКоА
   b) є проміжним продуктом у синтезі холестерину
   c) є проміжним продуктом у синтезі кетонових тіл
   d) за допомогою ГМГ-КоА-редуктази перетворюється на мевалонат
   e) препарати групи статинів інгібують його подальші перетворення

7. Виберіть правильне твердження про гідролази:
   a) для їхньої активності необхідна енергія
   b) розщеплюють різні макромолекули в присутності води
   c) відщеплюють воду з різних макромолекул
   d) належать до класу ліаз
   e) фумараза є гідролазою

8. Виберіть неправильне твердження:
   a) конкурентний інгібітор структурно схожий на субстрат
   b) конкурентний інгібітор не змінює максимальну швидкість реакції, що каталізується ферментом
   c) конкурентний інгібітор не змінює Km реакції, що каталізується ферментом
   d) конкурентний інгібітор зі сполуки можливо витіснити
   e) конкурентний інгібітор знижує спорідненість ферменту із субстратом

9. Виберіть неправильне твердження про дихальний ланцюг:
   a) бере участь у формуванні протонного градієнта на внутрішній мітохондріальній мембрані
   b) у результаті однієї з реакцій утворює воду
   c) споживає більшу частину кисню в організмі
   d) повторно окислює редуковані коферменти
   e) не містить коензим Q

10. Виберіть неправильне твердження про ацетилКоА:
    a) може утворюватися з цитрату
    b) з нього може утворюватися цитрат
    c) є субстратом при утворенні кетонових тіл
    d) є субстратом під час утворення стероїдних гормонів
    e) є інтермедіатом пентозофосфатного шляху

11. Виберіть неправильне твердження:
    a) холестерин - це алкоголь
    b) синтез холестерину стимулюється інсуліном
    c) холестерин виводиться з організму у вигляді жовчних кислот
    d) окисленням однієї молекули холестерину організм отримує 132 молекули АТФ
    e) холестерин є прекурсором для синтезу естрадіолу

12. Виберіть правильне твердження:
    a) незамінними амінокислотами є аланін, глютамін і цистеїн
    b) квашиоркор спричинений нестачею калорій у раціоні харчування
    c) зимоген - це біологічно активний ензим
    d) серед амінокислот метіонін має найвищу концентрацію в крові
    e) реакції трансамінування залежать від вітаміну С

13. Виберіть неправильне твердження про гемоглобін:
    a) 2,3-бісфосфогліцеринова кислота збільшує спорідненість Hb щодо кисню
    b) кожна молекула містить 4 тетрапіррольних ядра
    c) зниження pH зменшує спорідненість Hb із киснем
    d) підвищення температури зменшує спорідненість Hb із киснем
    e) амінокислота гліцин необхідна для синтезу гема

14. Виберіть неправильне твердження про альбумін:
    a) синтез відбувається в м'язах
    b) у крові транспортує білірубін
    c) у крові зв'язує іони Ca2+
    d) у крові транспортує жирні кислоти
    e) за фізіологічних умов у сечі не міститься

15. Виберіть неправильне твердження про синтез біогенних амінів:
    a) серотонін утворюється із серину
    b) триптофан є прекурсором триптаміну
    c) глутамат є прекурсором ГАМК
    d) утворюються в результаті реакції декарбоксилювання
    e) тирозин є прекурсором допаміну

16. Виберіть правильне твердження щодо метаболізму амінокислот:
    a) для аланін необхідний для синтезу меланіну
    b) алкаптонурія спричинена порушенням метаболізму аланіну
    c) адреналін синтезується з валіну
    d) валін, лейцин та ізолейцин метаболізуються в енергію переважно в м'язах
    e) аргінін необхідний для синтезу глутатіону

17. Виберіть неправильне твердження про фенілкетонурію:
    a) до сечі у сечу виділяється підвищений рівень фенілалактату
    b) у сечу виділяється підвищений рівень фенілпірувату
    c) у сечу виділяється підвищений рівень фенілацетату
    d) виникає надмірне виробництво фенілетиламіну
    e) причиною є зниження активності гомогентизат-діоксигенази

18. Виберіть правильне твердження. На відміну від дорослих, у дітей незамінною є також амінокислота:
    a) лізин
    b) аланін
    c) аргінін
    d) цистеїн
    e) кінуренін

19. Виберіть правильне твердження. 5-гідроксиіндолоцтова кислота є кінцевим продуктом деградації:
    a) ГАМК
    b) серотоніну
    c) аланіну
    d) адреналіну
    e) ацетилхоліну

20. Виберіть неправильне твердження про аміак:
    a) одним із шляхів детоксикації є зв'язування з глутаматом
    b) одним із шляхів детоксикації є зв'язування з аспартатом
    c) одним із шляхів детоксикації є утворення сечовини
    d) не утворюється в результаті розпаду жирних кислот
    e) не утворюється під час деградації макроергічних сполук АТФ, ГТФ, ЦТФ та УТФ

21. Виберіть правильне твердження про білірубін:
    a) прямим прекурсором для утворення білірубіну є уробіліноген
    b) для його виведення необхідна глюкуронізація
    c) прямим прекурсором для утворення білірубіну є уробілін
    d) у макрофагах білірубін перетворюється на біливердин
    e) порушення транспорту білірубіну через мембрану гепатоцитів спричиняє синдром Жильбера

22. Виберіть правильне твердження про кетогенез:
    a) підвищений вміст кетонових тіл є проявом зневоднення
    b) підвищений вміст кетонових тіл є проявом активації бета-окислення жирних кислот
    c) кетонові тіла утворюються насамперед у мозку та м'язах
    d) наявність у сечі завжди є проявом цукрового діабету
    e) кетонові тіла можуть також утворюватися з глутамату та аспартату

23. Виберіть правильне твердження щодо розпаду катехоламінів:
    a) продукти деградації виводяться в основному з потом
    b) у деградації беруть участь ферменти моноамінoксидаза і катехол-О-метилтрансфераза
    c) у деградації беруть участь ферменти фенілаланінгідроксилаза і тироксингідроксилаза
    d) деградація відбувається тільки в печінці
    e) після кон'югації з жовчними кислотами вони виводяться з жовчю

24. Виберіть неправильне твердження про сечову кислоту:
    a) є важливим антиоксидантом
    b) утворюється як кінцевий продукт деградації пуринових нуклеотидів
    c) для її утворення необхідний фермент ксантиноксидаза
    d) підвищення рівня призводить до її накопичення в нирках і суглобах
    e) утворюється як кінцевий продукт деградації піримідинових нуклеотидів

25. Виберіть не правильне твердження щодо білків крові:
    a) багато чинників коагуляції є білками і виконують функції ферментів
    b) гемосидерин є основним білком, що транспортує залізо
    c) є важливою регулювальною системою
    d) фактори коагуляції не містяться в сироватці крові
    e) синтезуються головним чином у печінці